

Seismology Final Report

地震學期末-HuggingFace、Github、Overleaf 和 Raspberry 的使用經歷

地生二 U11310009 李政暉

June 2026

Abstract

本研究旨在探討現代微型地震儀的開發流程與現代化科學工作流的整合實作。內文主要分為四大核心：首先，評估並建立結合 Antigravity AI、Hugging Face 與 GitHub 的雲端協作工作流，並比較不同平台的效能與適用場景；其次，深入探討在 L^AT_EX 報告編譯過程中，Big5/ASCII 編碼下常見的十六進制 5c（轉義符號）所引發的中文字體解碼錯誤與除錯機制；再者，基於樹莓派（Raspberry Pi）與麵包板進行微型地震儀的硬體架構佈置與電路安全分析；最後，透過擷取震波數據進行三軸向量與 PGA（地表最大加速度）計算，成功串接 Discord API 實現物聯網（IoT）即時地震預警系統。本實作成功整合地球科學理論與資訊工程技術，為低成本、高密度的地震觀測網路提供可行方案。

1 緒論與現代開發工作流

在現代科學運算與團隊協作中，選擇合適的雲端平台與版本控制系統對於專案的生命週期至關重要。本研究導入 Antigravity AI 工具，並深度整合 Hugging Face 與 GitHub 平台，建立了一套高效的現代化地科開發工作流。

針對不同平台的特性，本研究進行了系統性的對比分析：

- **Hugging Face 平台**：具備高度的互動性與模型整合能力。由於其原生支援 Python 環境，延伸性極廣，極度適合用於插入複雜的地球科學計算模型，例如「震源機制球（Focal Mechanism）」與「斷層滑移角（Slip Angle）」的動態交互式模擬。然而，其免費主機資源（Spaces）相對受限，同時運行的動態專案建議以 3 個為限。若同時部署過多動態專案（例如達到 7 個），系統容易因記憶體不足或執行緒衝突而崩潰。
- **GitHub Pages 平台**：則以靜態網頁展示為主。採用 HTML/CSS/JS 格式呈現，其核心優點在於極高的系統穩定度與維護彈性，支援無限數量的專案（Repositories）同時上線。其缺點在於互動性受限，若需運行複雜的 Python 演算法，必須額外進行後端 API 串接或透過 WebAssembly 技術進行前端轉換。

綜上所述，Hugging Face 適合用於「重度科學計算與動態模型交互」的短期展示；而 GitHub 則適用於「多專案長期維護、靜態成果排版與高穩定性呈現」。

2 L^AT_EX 編碼機制與底層除錯解析

在使用 Overleaf 或在地 L^AT_EX 環境進行學術排版時，中文環境的編譯中斷與字體遺失是常見的技術瓶頸。本研究深入解析底層編碼邏輯，發現該現象主要源於傳統 ASCII 或部分中文字集（如「許、功、蓋」等字）在後端位元組處理時，其編碼末端含有十六進制編碼 5C。

在 L^AT_EX 的語法規則中，5C 對應的字元即為反斜線 (\)，屬於核心轉義符號 (Escape Character)。因此，當編譯器讀取到這些特定中文字時，會誤將末端的 5C 判定為新指令的開頭，進而破壞整段程式碼的語法結構，導致編碼潰散或編譯中斷。釐清此項底層轉義指令的除錯邏輯後，可透過切換為原生支援萬國碼的編譯器（如 XeLaTeX）並搭配 xeCJK 套件，從根本上排除此編碼衝突，大幅提升未來學術論文排版的除錯效率。

3 微型地震儀硬體實作與安全機制

本研究之硬體核心基於樹莓派 (Raspberry Pi) 微型電腦主機進行開發。實作過程涵蓋主機硬體配置、GPIO（通用型輸入輸出）引腳接線技術，以及基礎電路訊號的傳輸與動態測試。

在硬體整合階段，系統透過麵包板進行擴充，將感測元件與主機電路進行對接。在電路佈置中，硬體安全性為首要考量。實作時必須嚴格防止電源線 (VCC/3.3V/5V) 誤接至接地線 (GND)。由於樹莓派缺乏部分高額電流保護迴路，一旦發生電源與接地短路，將引發晶片過熱燒毀，甚至帶來失火的公安危險。因此，本研究在通電前皆經過多重三用電表阻抗測試，確保電路拓撲的安全性。

4 科學數據分析與物聯網 (IoT) 預警成果

數據處理部分，本系統成功精確擷取地震觀測事件發生時，關鍵 5 秒內的地面加速度數據，並繪製成時間—位移之震動趨勢圖表。

利用空間向量幾何，系統實時分析 X 軸、Y 軸與 Z 軸的三維震波向量成分。透過計算合成向量，依據地表最大加速度 (PGA, Peak Ground Acceleration) 之科學標準，精確評估該測點之對應地震震度。

為了落實防災預警之應用價值，本研究開發了物聯網 (IoT) 即時通知機制。透過 Python 撰寫後端自動化腳本，將微型地震儀的數據端與 Discord API 進行即時串接。當感測器偵測到的震波強度超過預設之安全閾值時，系統將自動觸發回呼函數 (Webhook)，於 1 秒內向指定的伺服器頻道發布即時災害預警通報。

5 結論與未來展望

本研究成功結合理論與實務，展現了跨領域整合的科學價值。

- **跨領域整合**：成功將地球科學的地震學核心理論 (PGA、震度評估) 與資訊工程的軟硬體實作 (樹莓派、API 串接) 融會貫通，建立了一套從感測端到通報端的完整預警鏈。
- **嚴謹科學態度**：從軟體層面的 5C 編碼底層偵錯，到硬體層面的電路防短路安全部署，深刻體會到細節對於系統長期穩定運行的關鍵影響。
- **未來展望**：未來的優化方向將聚焦於進一步精進 PGA 演算法的濾波頻寬，降低環境雜訊干擾，並期望結合多台微型地震儀，建構區域性的多點感測物聯網 (Mesh Network)，以提升震源定位與早期預警之精確度。